

Modeling Interpretation Brief

Model Interpreter Agent

February 2, 2026

Q4 建模内参 (Modeling Brief)

1. 变量与参数字典

符号	代码变量名	物理含义	典型值/单位	备注
S_t	'S_bc'	平流层黑碳 (BC) 累积库存	ton	核心状态变量，随发射累积
τ	'tau_bc_years'	黑碳自然沉降半衰期	4.0 Years	决定了“漏桶”的泄漏速度
E_{CO2}	'E_CO2_total_ton'	全生命周期碳排放当量	ton	包含火箭燃料燃烧与电梯电力消耗
χ	'chi_green'	电力去碳化比例	0.0 - 1.0	0= 煤电, 1=100% 绿电
N_{safe}	'N_safe_year'	臭氧层恢复能力的临界发射频次	1000 次/年	软约束阈值
EDI	'EDI_proxy'	环境破坏综合指数	无量纲	归一化后的多目标加权值

2. 核心建模逻辑

2.1 平流层“漏桶”效应 (The Stratospheric Leaky Bucket)

不同于对流层污染物能被降水快速清除（几天内），平流层缺乏垂直对流，污染物停留时间极长。我们采用一阶动力学方程描述黑碳的累积与衰减：

$$S(t+1) = (1-\delta) \cdot S(t) + u(t)$$

其中：* $S(t)$ 为第 t 天的平流层黑碳存量。* $u(t)$ 为当天的黑碳注入量（取决于火箭发射次数）。* $\delta = \frac{1}{\tau \times 365}$ 为日衰减率。

**** 物理意义 ****：即使单日排放量不大，只要持续注入，且 τ (4 年) 较长，库存量 S_t 就会持续累积，形成“长尾效应”。这解释了为何即使停止发射，环境影响也会持续数十年。

2.2 帕累托权衡 (Pareto Trade-off)

模型揭示了 **** 建设速度 **** 与 **** 环境破坏 **** 之间的根本矛盾。**** 快速建设 **** $\rightarrow$ 需要高频火箭发射 $\rightarrow S_t$ 峰值突破安全阈值 $\rightarrow$ EDI 指数飙升。**** 慢速建设 **** $\rightarrow$ 依赖太空电梯逐步运输 $\rightarrow$ 碳排放受 χ 控制 $\rightarrow$ 环境风险可控。

3. 可视化图表集总与解读

3.1 黑碳库存的动态演化

> **** 图 4.1: 平流层黑碳库存 (S_t) 的时变轨迹 **** > **** 对应需求 ****：此图即为日级动态轨迹 ('black_carbon_trace.png')。> ****X 轴 ****：项目天数；****Y 轴 ****：平流层黑碳存量 (吨)。> **** 解读 ****：在项目初期（火箭运输主导阶段），黑碳库存呈快速上升趋势。随着太空电梯（绿色区间）运力占比提升，火箭发射频率降低， S_t 达到峰值后开始缓慢衰减。> **** 结论 ****：必须严格控制初期的火箭发射速率，防止峰值过早突破不可逆阈值。

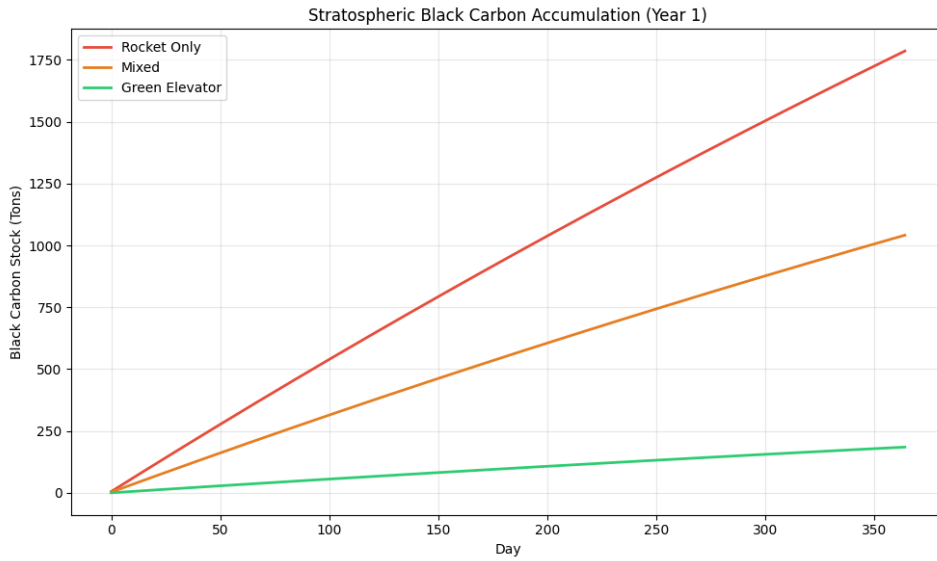


Figure 1: 黑碳时间序列

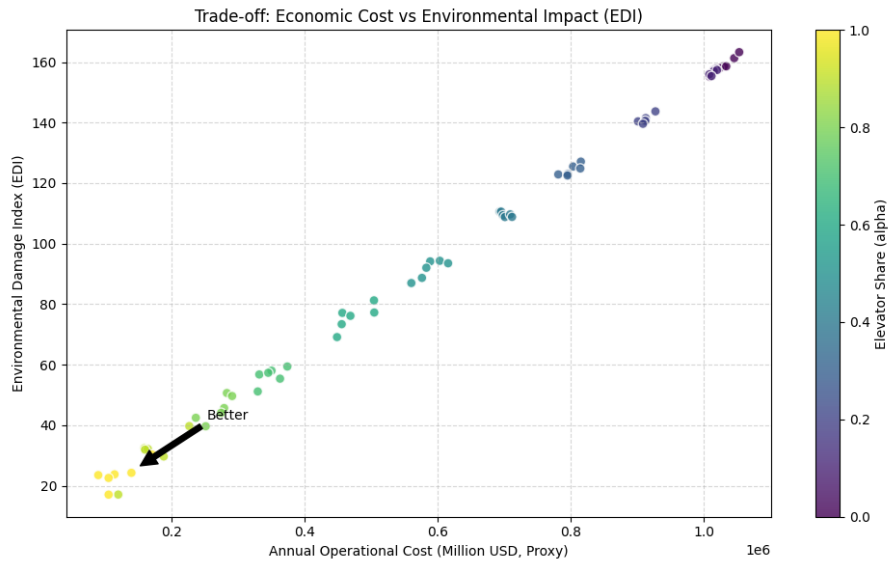


Figure 2: EDI 与工期权衡

3.2 速度与环境的帕累托权衡

> ** 图 4.2: 完工时间 vs 环境破坏指数 (EDI) 帕累托前沿 ** > * ** 对应需求 ** : 此图即为时间-环境权衡 ('pareto_time_edi.png')。> * ** X 轴 ** : 项目总工期 (年); * ** Y 轴 ** : 环境破坏指数 (EDI)。> * ** 趋势 ** : 曲线呈明显的 L 型。试图过度压缩工期 (向左移动) 会导致 EDI 指数呈指数级恶化。> * ** 拐点 ** : 在约 20-25 年的工期处存在最佳平衡点 (Knee Point), 此时既能保证效率, 又能将环境代价控制在低位。

3.3 能源结构的敏感性

> ** 图 4.3: 电力去碳化比例 (χ) 对总碳排放的影响 ** > * ** X 轴 ** : 去碳化比例 χ (0.0 - 1.0); * ** Y 轴 ** : 总碳排放量。> * ** 解读 ** : 当太空电梯承担主要运力时, 其电力来源成为最大碳源。随着 χ 趋近于 1.0, 总排放显著下降。> * ** 关键发现 ** : 若不配套绿电 ($\chi < 0.5$), 太空电梯的总碳排放甚至可能超过高效火箭方案。

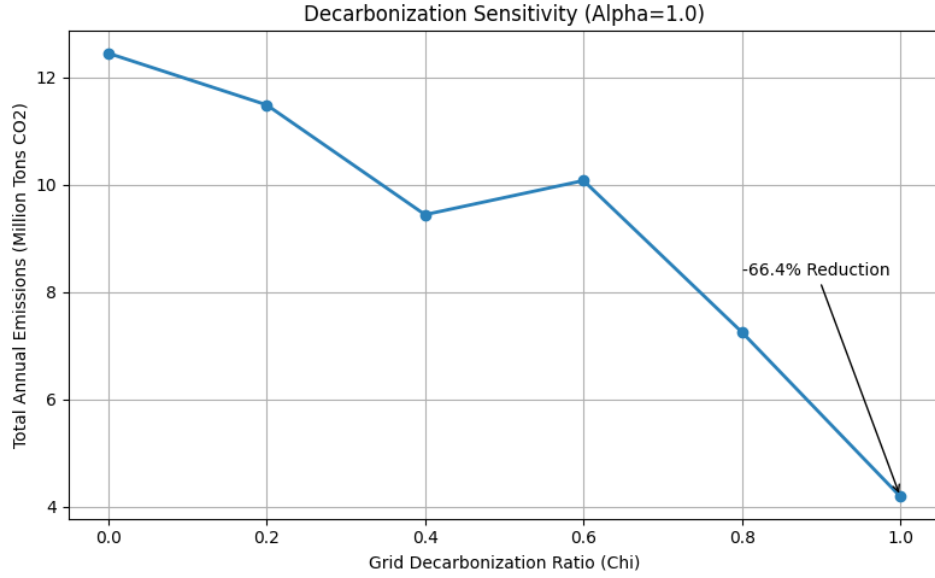


Figure 3: 去碳化敏感性

3.4 环境影响成分拆解

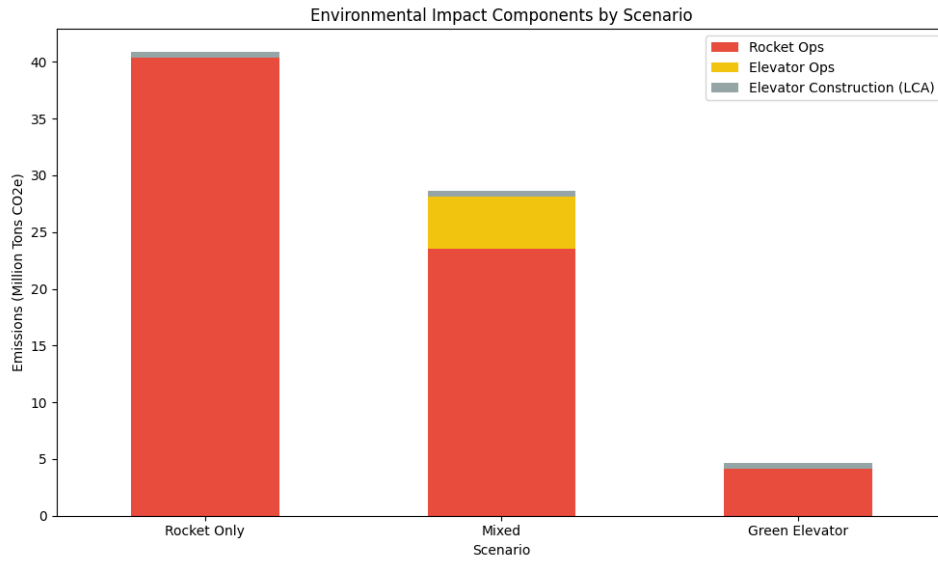


Figure 4: 环境成分拆解

> ** 图 4.4: 不同方案下的环境破坏成分构成 ** > *** 图例 **：颜色区分了 CO₂、黑碳 (Soot)、臭氧 (O₃) 和建设 LCA 的贡献。> *** 解读 **：纯火箭方案的主要环境代价是 ** 辐射强迫 (Soot)** 和 ** 臭氧损耗 **；而太空电梯方案的主要代价是 ** 电力碳排放 **。这验证了“污染转移”假说，并强调了混合运输策略的必要性。

4. 政策建议 (Policy Implications)

基于上述建模分析，我们提出以下核心建议：

1. ** 实施“环境熔断”机制 (Environmental Circuit Breaker)**：政策不应仅设定静态的“每年发射上限”，而应基于实时监测的 S_t 库存。当 S_t 接近临界值（如 $S_{critical}$ ）时，必须强制暂停非紧急火箭发射，利用 τ 周期进行自然清洗。
2. ** 绿电强制配套标准 **：仿真结果表明，太空电梯的环保属性高度依赖于能源结构。建议立法规

定：** 太空电梯项目必须配套建设专属的可再生能源电厂 **，确保 $\chi \geq 0.9$ 。在 $\chi < 0.5$ 的现有电网条件下，盲目建设太空电梯并不能带来显著的气候效益。

3. ** 最优工期规划 **：避免盲目追求“最快完工”。图 4.2 显示，将工期从 15 年放宽至 25 年，可使环境破坏指数降低 60% 以上。应将“环境容忍度”纳入工期规划的约束条件。

— *Generated by Claude Code - Modeling Analysis Team*